

Mathematical Analysis Lecture 34: 瑕积分的审敛法

利用瑕积分: $\int_a^b \frac{1}{(x-a)^q} dx = \begin{cases} \text{convergent} & q < 1 \\ \text{divergent} & q \geq 1 \end{cases}$

1. Cauchy 判别法: 设非负函数 $f(x) \in C[a, b]$, a 为瑕点, 对一切充分接近 a 的 x ($x > a$).

→ 若 $\exists M > 0, q < 1, f(x) \leq \frac{M}{(x-a)^q}$, 则 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛.

→ 若 $\exists N > 0, f(x) \geq \frac{N}{(x-a)^q}$, 则 $\int_a^b f(x) dx$ 发散.

2. 极限判别法: 若 $f(x) \in C[a, b]$, 且 $f(x) \geq 0$,

$$\lim_{x \rightarrow a^+} (x-a)^q f(x) = l.$$

→ 当 $0 < q < 1, 0 \leq l < +\infty$ 时, $\int_a^b f(x) dx$ 收敛.

→ 当 $q \geq 1, 0 < l < +\infty$ 时, $\int_a^b f(x) dx$ 发散.

e.g. 审敛: $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)} \cdot \sqrt{(1-k^2 x^2)}}$ $k^2 < 1$. 由已知: 瑕点为 1.

由于 $\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x)^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{(1-x^2)} \cdot \sqrt{(1-k^2 x^2)}} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{\sqrt{x+1} \sqrt{1-k^2}}$ 存在, 显然收敛.

3. 绝对收敛性的定义: 类似的 (可以定义)

e.g. 判断反常积分 $\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$ 的收敛性.

$$\because \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{4}} \ln x = 0 \quad \therefore \frac{|\ln x|}{\sqrt{x}} = \frac{|x^{\frac{1}{4}} \ln x|}{x^{\frac{3}{4}}} < x^{-\frac{3}{4}} \quad \therefore \text{收敛且绝对收敛}$$

4. Cauchy 收敛准则.

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall \eta, \eta' \in (0, \delta), |\int_{\eta}^{\eta'} f(x) dx| < \varepsilon$, 则 b 为瑕点的广义积分: $\int_a^b f(x) dx$ 存在.

5. Abel 判别法与 Dirichlet 判别法.

1) Abel: $\int_a^b f(x) dx$ 收敛, $g(x)$ 单调有界.

2) Dirichlet: $F(\eta) = \int_a^{\eta} f(x) dx, \eta \in (0, b-a]$ 有界, $g(x)$ 单调且 $\lim_{x \rightarrow b^-} g(x) = 0$.

e.g. 审敛: $\int_0^1 \frac{1}{x^p} \sin \frac{1}{x} dx$

令 $f(x) = \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x}, g(x) = x^{2-p}$ 观察到 $\int_{\eta}^1 f(x) dx = -\int_{\eta}^1 \sin \frac{1}{x} d(\frac{1}{x}) = \cos \frac{1}{x} \Big|_{\eta}^1$, 显然有界.

又: $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$, $\therefore$ 由 Dirichlet 判别法, 必收敛.

→ $p < 1$ 时, $|\frac{1}{x^p} \sin \frac{1}{x}| \leq \frac{1}{x^p} \quad \therefore \frac{1}{x^p}$ 收敛 $\therefore$ 此时 $\int_0^1 \frac{1}{x^p} \sin \frac{1}{x} dx$ 收敛.

→ $p \in [1, 2)$ 时, $|\frac{1}{x^p} \sin \frac{1}{x}| \geq \frac{1}{x^p} \sin^2 \frac{1}{x} = \frac{1}{2x^p} (1 - \cos \frac{2}{x}) \quad \therefore$ 不绝对收敛.

本题做例代换可得相同结论.

e.g. 讨论 $\int_0^{+\infty} \frac{x^{1-p}}{(x-1)^{p+q}} dx$ 的收敛性 (无须额外讨论绝对收敛).

观察到 $x=0, x=1$ 可能为瑕点, 积分区间无界. $\int_0^{+\infty} = \int_0^1 \frac{dx}{x^{p-1} (1-x)^{p+q}} + \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{p-1} (x-1)^{p+q}}$

对奇点 $x=0, x=1$, 考虑瑕积分: $p-1 < 1, p+q < 1$.

另外, $x \rightarrow +\infty$ 时, $\frac{1}{x^{p-1} (x-1)^{p+q}} \sim \frac{1}{x^{2p+q-1}}$ $2p+q-1 > 1$ 时, 无界积分收敛.

$\therefore \begin{cases} p < 2 \\ 2 < 2p+q < 3 \end{cases}$ 是收敛的充要条件, 反之发散.

e.g. 证: 设 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 且 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

反证: 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 不趋于 0. 则 $\exists \varepsilon_0$, 对 $\forall X > 0, \exists x_0 > X$, 使 $|f(x_0)| \geq \varepsilon_0$.

又: $f \in C(0, +\infty) \quad \therefore \frac{\varepsilon_0}{2} > 0, \exists \delta_0 \in (0, 1)$, 使 $\forall x', x'', |x' - x''| < \frac{\varepsilon_0}{2} \rightarrow |f(x') - f(x'')| < \frac{\varepsilon_0}{2}$.

$\therefore$ 对 $|x - x_0| < \delta$, 有 $f(x) > f(x_0) - \frac{\varepsilon_0}{2} \geq \frac{\varepsilon_0}{2} > 0$.

则 $|\int_{x_0-\frac{\delta}{2}}^{x_0+\frac{\delta}{2}} f(x) dx| > \frac{\varepsilon_0}{2} \cdot \delta_0$. 由于有无穷多个区间 (至少可数多个).

由 Cauchy 收敛原理: 取 $\forall A_0 > 0, X = A_0 + 1, A$ 与 A' 分别等于 $x_0 - \frac{\delta}{2}, x_0 + \frac{\delta}{2}$. 则 $A' > A > A_0$, 恒有 $|\int_{x_0-\frac{\delta}{2}}^{x_0+\frac{\delta}{2}} f(x) dx| > \frac{\varepsilon_0}{2} \delta_0$.

$\therefore$ 令 $\varepsilon = \frac{\varepsilon_0}{2} \delta_0$ 即可使反常积分不收敛. $\therefore$ 矛盾! $\therefore \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 必成立.